

MEMORIA FINAL DE PROYECTO

SafeDoc Automation

Automatización y Seguridad Documental para PYMEs

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
MÓDULOS IMPLICADOS

DWES (0613) · DWEC (0612) · DAW Proyecto (0616) · EIE · Sostenibilidad

Autora	Ana Cifuentes Romero — ana.cifuentes@educa.madrid.org
Empresa colaboradora	Amigo Informático Europa, S.L.
Tutor de empresa	Héctor Caparrós Barral
Tutora del centro	Mercedes Rodríguez Villafáfila
Convenio	Nº 2454 — Anexo 337
Curso académico	I.E.S. Clara del Rey - 2025/2026 · Madrid, 18 de mayo de 2026

1. Resumen ejecutivo

SafeDoc Automation es una solución tecnológica estratégica orientada a la transformación digital de pequeñas y medianas empresas que gestionan grandes volúmenes de información. El proyecto ha sido desarrollado durante el periodo de Formación en Centros de Trabajo en Amigo Informático Europa, S.L., respondiendo a un encargo directo para cubrir las necesidades operativas de Gestoría Linares & Asociados, S.L.P. Su propósito central es automatizar de forma integral las tareas repetitivas de procesamiento de archivos (Word, Excel y PDF), optimizando la generación masiva de documentación administrativa crítica —como nóminas, facturas, modelos fiscales de la AEAT y contratos laborales— a partir de plantillas reutilizables, además de incorporar herramientas avanzadas para la extracción y validación de los datos contenidos en los archivos recibidos de clientes y terceros.

Todo ello se ha construido sobre un stack tecnológico abierto, robusto y contrastado, dividiendo las tareas según su naturaleza técnica en tres ecosistemas completamente integrados:

- **Entorno de gestion (Backend/Frontend):** Un portal web moderno, intuitivo y centralizado que sirve de interfaz para el usuario y núcleo del sistema, desarrollado en PHP con el framework **Laravel 11**, el panel administrativo **Filament 3** y el entorno dinámico del **stack TALL** (Tailwind, Alpine.js, Livewire).
- **Motor de procesamiento pasivo (Java):** Un microservicio independiente escrito en Java con Spring Boot que asume en exclusiva la manipulación masiva de archivos Excel y PDF mediante librerías profesionales (Apache POI y Apache PDFBox). Al operar sobre copias temporales, se garantiza que los archivos originales permanezcan intactos. Además, al liberar al servidor web principal de esta carga computacional, se asegura que la plataforma nunca se ralentice ni se bloquee. Ambos entornos se comunican de forma limpia mediante estructuras de datos JSON.
- **Módulo de automatización externa (JavaScript):** Un worker desarrollado en Node.js con Puppeteer. Este tipo de programa auxiliar corre en segundo plano, aislado del servidor web, y se encarga de tareas lentas o complejas —como navegar por páginas externas— sin que el usuario note demoras ni bloqueos. El worker está especializado en la captura de información directamente desde fuentes oficiales, como la sede electrónica de la Agencia Tributaria, eliminando por completo la necesidad de descargas manuales.

La seguridad y la confianza digital son pilares fundamentales de la aplicación. Por ello, SafeDoc Automation implementa un sistema de seguridad documental real a través del cifrado de archivos (AES-256) y la restricción estricta de permisos. Asimismo, para blindar la integridad del histórico de la empresa, el sistema genera versiones protegidas e inmutables de los documentos y registra minuciosamente toda actividad mediante un sistema de auditoría basado en funciones de verificación matemática (SHA-256), lo que garantiza una trazabilidad y un control total ante cualquier inspección o revisión.

El impacto directo y el éxito de esta implementación se evalúan bajo objetivos de rendimiento y de negocio muy claros:

- **Eficiencia operativa:** Reducir en al menos un 60 % el tiempo medio que el personal dedica a la creación y gestión documental.
- **Fiabilidad y Precisión:** Mitigar el riesgo de error humano, situando la tasa de fallos por copiado manual por debajo del 0,5 %.
- **Alto rendimiento:** Procesar lotes de hasta 500 documentos en menos de cinco minutos de manera fluida, en segundo plano y sin bloquear la interfaz de usuario.
- **Proyección comercial:** Sentar las bases para empaquetar y comercializar el software en el futuro como un producto propio, enfocado en despachos y gestorías de menos de 20 empleados.

En conclusión, el gran valor de SafeDoc Automation es que funciona con dos motores independientes: un servidor se encarga de que la web vaya rápida y sea intuitiva para el usuario, mientras que un servicio exclusivo en Java asume el procesamiento intensivo de archivos en segundo plano. Gracias a esta separación, la plataforma nunca se ralentiza ni se cuelga, incluso cuando maneja miles de datos a la vez. El resultado es un software ágil, seguro y preparado para crecer al ritmo de cualquier empresa.

Índice de contenidos

1	Resumen ejecutivo	2
2	Índice de contenidos	3
3	Contexto profesional y cliente	4
4	Antecedentes y justificación	5
5	Objetivos e impacto del proyecto	6
6	Análisis del sistema	7
7	Diseño y arquitectura	9
8	Planificación y metodología	12
9	Desarrollo técnico	14
10	Sostenibilidad e impacto	20
11	Empresa, mercado y modelo de negocio	21
12	Resultados y pruebas	23
13	Conclusiones	25
Bibliografía	Fuentes consultadas (norma UNE 157001)	26
Anexo A	Esquema de base de datos SQL	27
Anexo B	Stack tecnológico completo	28
Anexo C	Glosario de términos	29

3. Antecedentes y justificación

3.1. Situación de partida

La gestión documental en las PYMEs españolas sigue siendo, en gran medida, un proceso manual y propenso a errores. Según el Instituto Nacional de Estadística, más del 70% de las empresas con menos de 50 empleados carece de herramientas automatizadas para el tratamiento de documentos internos. El trabajo diario con Word, hojas de cálculo Excel y archivos PDF implica tareas repetitivas como: aplicar contraseñas de apertura y edición, restringir permisos de impresión y copia, generar versiones de solo lectura, y verificar que los archivos enviados a terceros no han sido alterados.

Estas tareas se realizan manualmente, una a una, lo que genera cuellos de botella en departamentos administrativos y aumenta el riesgo de errores: archivos enviados sin proteger, versiones duplicadas sin control o documentos modificados accidentalmente.

3.2. Necesidad que se pretende resolver

SafeDoc nace para cubrir tres necesidades concretas que no están resueltas de forma integrada por las herramientas de oficina convencionales:

- Automatización masiva: aplicar operaciones de protección y conversión sobre múltiples archivos simultáneamente, sin intervención manual archivo por archivo.
- Inmutabilidad garantizada: el sistema opera siempre sobre copias, nunca sobre los originales, eliminando el riesgo de pérdida o modificación accidental del documento maestro.
- Trazabilidad: cada operación queda registrada con su hash SHA-256 antes y después del procesamiento, permitiendo verificar en cualquier momento que un documento no ha sido alterado desde su creación.

3.3. Motivos que justifican el proyecto

El proyecto está directamente alineado con los módulos del ciclo DAW. El desarrollo de la lógica de servidor en PHP cubre los RA6 y RA8 de DWES; la comunicación asíncrona con Fetch API cumple los RA1 y RA6 de DWEC; el motor de procesamiento de archivos en Java (Apache POI) justifica el RA5 de Programación (E/S avanzada de ficheros); y la generación dinámica de documentos Word con PHPWord refuerza la integración de tecnologías ofimáticas.

Adicionalmente, el enfoque de transformación digital de procesos empresariales conecta con el RA6 del módulo de Digitalización.

Por otro lado, el trabajo continuo con documentación oficial en inglés (manuales de Laravel, Filament, Livewire, Spring Boot, Puppeteer y Apache POI) da cobertura a los RA del módulo CMO (Inglés profesional de primero), en particular a la comprensión de textos técnicos, la identificación de terminología específica del desarrollo web y la extracción de información precisa de fuentes originales en inglés.

Desde el punto de vista social y económico, el proyecto contribuye a la reducción del consumo de papel (oficina sin papeles), a la mejora de la fiabilidad de los informes generados y a la reducción de horas de trabajo administrativo manual.

4. Objetivos e impacto del proyecto

4.1. Objetivo general

El objetivo general es diseñar, desarrollar e implantar SafeDoc Automation, una plataforma web funcional y accesible que automatice de forma masiva el procesamiento, generación y protección de documentos administrativos (Word, Excel y PDF) a partir de plantillas reutilizables, así como la extracción y validación automatizada de datos contenidos en archivos recibidos de terceros, garantizando la inmutabilidad de los archivos originales, la trazabilidad mediante hash SHA-256 y la plena conformidad con la normativa de seguridad y protección de datos.

4.2. Objetivos específicos

Los siguientes objetivos específicos se han definido para alcanzar los Resultados de Aprendizaje enumerados en la tabla del apartado 1.

A) Objetivos de desarrollo técnico e integración

Motor de procesamiento heterogéneo (Java): Desarrollar un componente desacoplado en Java 21 (utilizando Apache POI y PDFBox) capaz de leer, transformar, generar dinámicamente y proteger archivos Word (.docx), Excel (.xlsx) y PDF, aplicando cifrado AES-256 y restricción estricta de permisos de impresión o copia.

Backend robusto y seguro (PHP): Construir una arquitectura de servidor segura sobre Laravel 11 que implemente autenticación con contraseñas cifradas en BCrypt, sentencias preparadas para la prevención absoluta de inyección SQL, gestión estricta de sesiones y un panel de administración intuitivo con Filament 3 para gestionar clientes, plantillas y trabajos.

Frontend asíncrono y accesible (JavaScript): Diseñar una interfaz dinámica mediante tecnologías web (Livewire y JavaScript) con comunicación asíncrona (Fetch API) que proporcione retroalimentación en tiempo real (barras de progreso) sobre el estado de procesamiento de los lotes sin bloquear la experiencia del usuario.

Arquitectura modular: Demostrar la integración real y desacoplada entre tres capas tecnológicas heterogéneas (PHP en servidor, JavaScript en cliente y Java en procesamiento binario), comunicadas de forma eficiente.

B) Objetivos de negocio, rendimiento y operativa

Automatización y eficiencia temporal: Reducir en al menos un 60 % el tiempo medio dedicado por el personal del despacho a la generación y protección de cada documento, situando el procesamiento por debajo de los dos minutos por archivo.

Procesamiento masivo por lotes: Garantizar la capacidad de procesar lotes de hasta 500 documentos simultáneos de forma asíncrona, validando que archivos pesados (de hasta 20 MB) se procesen en menos de 10 segundos en condiciones de servidor local estándar.

Mitigación de errores de copia: Disminuir la tasa de fallos de introducción manual de datos por debajo del 0,5 % mediante la extracción automática con el worker de navegación y validaciones automáticas contra la base de datos de los clientes.

C) Objetivos de seguridad, auditoría y cumplimiento legal

Trazabilidad e inmutabilidad: Implementar un sistema de versionado documental que registre cada documento generado con sus metadatos y su huella digital matemática (hash SHA-256), acompañado de un registro de auditoría (logs) que permita reconstruir el historial completo de operaciones y usuarios responsables.

Cumplimiento normativo y accesibilidad: Garantizar que la plataforma cumpla de forma estricta con la normativa vigente en materia de protección de datos personales (RGPD) y con las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA para asegurar su uso por cualquier operador administrativo del despacho.

4.3. Impacto social, económico y medioambiental

Desde el punto de vista social, económico y ambiental, el proyecto contribuye de forma directa a:

Sostenibilidad medioambiental: La reducción drástica del consumo de papel (política de oficina sin papeles) y, por tanto, la disminución de la huella de carbono asociada a la impresión, transporte y almacenamiento físico de documentación, apoyándose en infraestructura cloud con compromisos de neutralidad climática.

Fiabilidad y seguridad jurídica: La mejora drástica de la fiabilidad de los informes y contratos generados, minimizando por completo el riesgo de errores humanos en la manipulación de datos sensibles.

Optimización operativa: La reducción del número de horas dedicadas a tareas administrativas manuales y repetitivas, permitiendo al personal del despacho liberar carga de trabajo operativo para enfocarse en labores de consultoría de mayor valor añadido.

Estos impactos han sido medidos y verificados según estimaciones realizadas con el equipo de Gestoría Linares.

En conjunto, el proyecto demuestra que es posible automatizar procesos documentales complejos manteniendo altos estándares de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad.

Además, estos aspectos de impacto y viabilidad real han sido validados estrechamente con el tutor de la empresa y se encuentran reflejados explícitamente en las evaluaciones e informes de seguimiento periódico recogidos en los anexos correspondientes.

5. Análisis del sistema

5.1. Análisis del sector y posicionamiento en el mercado

España cuenta con cerca de ochenta mil despachos de gestoría, asesoría y consultoría profesional, según los registros del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos. Se trata de un tejido empresarial muy fragmentado, dominado por pequeñas estructuras de menos de quince empleados, que en los últimos años han acelerado su digitalización forzadas por iniciativas regulatorias como FACTURAE, el Suministro Inmediato de Información (SII) o el reciente sistema Verifactu.

El mercado de software para despachos profesionales está dominado por grandes suites integradas como A3 (Wolters Kluwer), Sage Despachos Connected o Holded. Estas soluciones ofrecen una cobertura funcional muy amplia pero, a cambio, imponen un modelo de licencia rígido y un coste de implantación elevado, lo que las hace poco accesibles para despachos pequeños.

SafeDoc Automation se posiciona deliberadamente fuera de esa competencia directa: no aspira a ser una suite completa, sino una herramienta de automatización modular, ligera, integrable mediante API con la suite que ya utilice el cliente y, sobre todo, asequible para despachos de menos de veinte empleados.

5.2. Enfoque metodológico en la captura de requisitos

La definición y el refinamiento de las necesidades de **SafeDoc Automation** no se plantearon como un pliego de condiciones estático ni cerrado desde el primer día. En su lugar, el trabajo con el equipo de **Gestoría Linares** se gestionó mediante un enfoque ágil e iterativo basado en el prototipado rápido.

El proceso comenzó con una toma de contacto inicial para acotar el alcance del problema y la visión del producto. A partir de ahí, se organizaron sesiones de diseño conjunto y revisiones periódicas sobre maquetas navegables y prototipos funcionales desarrollados con el stack TALL. Este modelo de trabajo permitió que el personal administrativo del despacho interactuara con la aplicación desde las primeras fases de las prácticas.

Gracias a esta dinámica, los requisitos de la plataforma se fueron modulando y descubriendo de forma orgánica a partir del *feedback* real de los propios operarios. Este proceso de cocreación redujo al mínimo la distancia entre las necesidades del negocio y el desarrollo técnico final, consolidando las especificaciones y los casos de uso que se detallan a continuación.

5.3. Requisitos funcionales (RF)

Tras dos sesiones de levantamiento de requisitos celebradas con el equipo de **Gestoría Linares** —una sesión inicial de descubrimiento y una sesión de validación de prototipos— se han consolidado los siguientes requisitos funcionales prioritarios:

- **RF-01.** El sistema debe permitir cargar plantillas de Word y Excel con marcadores de sustitución (*placeholders*) parametrizables.
- **RF-02.** El sistema debe importar lotes de datos desde archivos CSV, Excel o JSON y mapearlos contra las plantillas activas.
- **RF-03.** El sistema debe generar lotes documentales en formato PDF a partir de la combinación de plantilla y datos, con capacidad para procesar de forma asíncrona al menos quinientos documentos por lote.
- **RF-04.** El sistema debe extraer automáticamente los datos clave de los PDF y Excel recibidos de clientes finales (facturas, nóminas, certificados) y volcarlos en la base de datos interna.
- **RF-05.** El sistema debe validar los datos extraídos contra la base de datos del cliente y marcar inconsistencias para revisión humana.
- **RF-06.** El sistema debe enviar los lotes generados a un proveedor de firma electrónica avanzada y registrar el estado de cada firma.
- **RF-07.** El sistema debe mantener un histórico completo de versiones de cada plantilla y cada documento emitido, con auditoría de quién y cuándo realizó cada cambio.
- **RF-08.** El sistema debe gestionar usuarios con tres roles diferenciados mediante Control de Accesos por Roles (RBAC): administrador, gestor y consulta.
- **RF-09.** El sistema debe ofrecer un cuadro de mando con los principales indicadores operativos del despacho.
- **RF-10.** El sistema debe ofrecer una API REST documentada que permita su integración con la suite contable que utiliza el cliente.

5.4. Requisitos No funcionales (RNF)

- **RNF-01. Rendimiento:** El procesamiento de un lote de quinientos documentos debe completarse en menos de cinco minutos en condiciones nominales de carga en servidor local.
- **RNF-02. Disponibilidad:** La plataforma debe garantizar una disponibilidad mínima del noventa y nueve coma cinco por ciento (99,5%) en horario laboral.
- **RNF-03. Seguridad:** Todas las comunicaciones deben utilizar TLS 1.3. La información personal debe almacenarse cifrada en reposo y el sistema debe cumplir los principios del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
- **RNF-04. Accesibilidad:** La interfaz debe satisfacer las pautas WCAG 2.1 en su nivel AA.
- **RNF-05. Mantenibilidad:** La arquitectura debe ser modular, con cobertura de pruebas unitarias superior al setenta por ciento (70%) en las capas de lógica de negocio.
- **RNF-06. Internacionalización:** La solución debe soportar al menos español e inglés desde la primera versión, con arquitectura preparada para añadir nuevos idiomas.
- **RNF-07. Sostenibilidad:** La infraestructura de despliegue debe alojarse en proveedores con compromiso público de neutralidad de carbono.

5.5. Casos de uso principales (CU)

Se han identificado siete casos de uso prioritarios que cubren el flujo nuclear de la herramienta. Cada caso de uso ha sido modelado con su correspondiente diagrama UML y validado con el cliente durante la fase de prototipado.

Diagrama General de Casos de Uso

- **CU-01. Cargar plantilla:** El administrador sube un documento Word o Excel y el sistema detecta automáticamente los *placeholders* disponibles.
- **CU-02. Importar lote de datos:** El gestor adjunta un CSV o Excel y el sistema sugiere el mapeo de columnas a campos de la plantilla seleccionada.
- **CU-03. Generar lote documental:** El gestor lanza la combinación y el sistema procesa el lote de forma asíncrona, mostrando una barra de progreso en tiempo real sin bloquear la interfaz.

Diagrama de Secuencia del Proceso Asíncrono para ilustrar conceptualmente el comportamiento del CU-03)

- **CU-04. Extraer datos de PDF:** El gestor sube un PDF de factura y el microservicio Java aplica reglas de extracción configurables, devolviendo un JSON estructurado.
- **CU-05. Validar contra BBDD:** El sistema compara los datos extraídos con la información del cliente y marca con un código de colores (verde/rojo) las discrepancias para su revisión.
- **CU-06. Enviar a firma electrónica:** El gestor envía un lote a firma y la plataforma comunica con el proveedor mediante su API REST.
- **CU-07. Auditar histórico:** Cualquier usuario con permisos puede consultar la lista cronológica de cambios de los registros de auditoría (*logs*) y reconstruir cualquier versión anterior.

5.6. Cómo se traduce el análisis en el código real (Trazabilidad)

Para asegurarnos de que la aplicación cumple de manera estricta con todo lo que nos pidió la **Gestoría Linares** en la fase de análisis, decidimos no crear un bloque de código único y monolítico. En su lugar, estructuramos **SafeDoc Automation** en tres grandes piezas tecnológicas que encajan entre sí y se reparten las tareas de forma inteligente:

- **El núcleo de gestión y control (Laravel 11 & Filament 3):** Es el cerebro administrativo de la aplicación. Se encarga de todo lo relacionado con la seguridad, el control de quién entra al sistema y el mantenimiento de los datos (**RF-07, RF-08, RF-09, RF-10 y RNF-03**). Gobierna la base de datos y abre las puertas (vía API REST) para que el despacho pueda conectar SafeDoc con cualquier otra suite contable que ya esté utilizando, rompiendo con el aislamiento de los programas comerciales cerrados.
- **Una interfaz fluida que no se cuelga (Stack TALL & Fetch API):** Este bloque está pensado exclusivamente para cuidar la experiencia del usuario administrativo (**RF-01, RF-02, RF-03, RF-05 y RNF-01**). Al delegar la comunicación en peticiones asíncronas de JavaScript y componentes de Livewire, conseguimos que un operario pueda lanzar un lote masivo de 500 documentos y ver una barra de progreso moviéndose en tiempo real mientras sigue utilizando la web con total normalidad.

- **Un motor de procesamiento pesado en segundo plano (Java):** Para no saturar el servidor web, aislamos las tareas que consumen mucha memoria (como la generación masiva de PDFs con Apache POI, la firma electrónica o el *parsing* de facturas y nóminas) en un componente independiente desarrollado en Java (**RF-04, RF-06 y RNF-05**). Esta separación de funciones garantiza que, por mucha carga de trabajo documental que tenga el despacho, la web principal responda siempre de forma inmediata y sea fácil de mantener en el futuro.

